



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 223827091 U

(45) 授权公告日 2026. 01. 23

(21) 申请号 202423128713.4

G01D 11/30 (2006.01)

(22) 申请日 2024.12.18

(73) 专利权人 河南省气候中心(河南省气候变化监测评估中心)

地址 450000 河南省郑州市金水区金水路110号

(72) 发明人 司瑞瑞 郭燕玲

(74) 专利代理机构 河南茂知汇知识产权代理事务所(普通合伙) 41261

专利代理师 周梁

(51) Int. Cl.

G01D 21/02 (2006.01)

G01N 33/24 (2006.01)

G01N 33/18 (2006.01)

G01D 11/00 (2006.01)

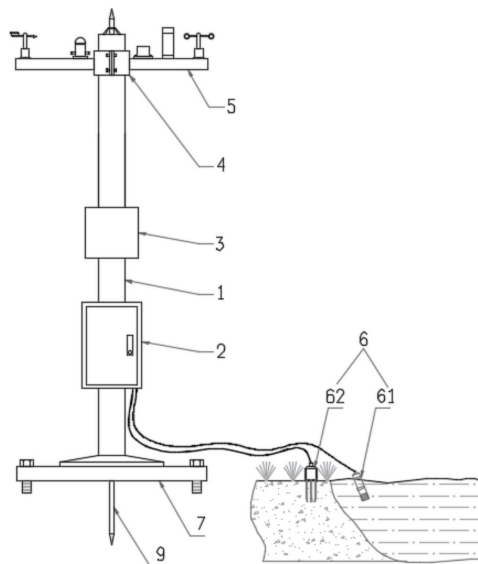
权利要求书1页 说明书5页 附图2页

(54) 实用新型名称

一种城市绿地水体气候舒适度监测预警装置

(57) 摘要

本申请涉及城市绿地水体监测技术领域,且公开了一种城市绿地水体气候舒适度监测预警装置,包括绿地水体采集组件和环境采集组件,所述环境采集组件设置于安装杆上,所述安装杆安装在城市绿地地面基础上;所述安装杆上设置有避雷组件,所述避雷组件包括避雷针,所述避雷针设置于安装杆的顶部,所述避雷针连接有接引线,所述接引线与所述地面基础连接。通过设置避雷组件,减少了雷击对监测组件和电气元件造成的损害,延长了设备的使用寿命;通过两个导电片之间的绝缘子来降低电荷积累的风险,增强了防雷保护措施,保障了电子设备的安全,减少雷击造成的损害。



1. 一种城市绿地水体气候舒适度监测预警装置,其特征在于,包括绿地水体采集组件和环境采集组件,所述绿地水体采集组件用于采集绿地土壤信息和水体水质信息,所述环境采集组件设置于安装杆上,用于采集环境舒适度信息,所述安装杆安装在城市绿地地面基础上;

所述安装杆上设置有避雷组件,所述避雷组件包括避雷针,所述避雷针设置于安装杆的顶部,所述避雷针连接有接引线,所述接引线与所述地面基础连接。

2. 根据权利要求1所述的一种城市绿地水体气候舒适度监测预警装置,其特征在于,所述水体采集组件包括水质传感器和土壤传感器,所述水质传感器设置于水体内部,用于采集水体温度、溶解氧浓度数据,所述土壤传感器设置于绿地土壤表层之下,用于采集土壤含水量数据。

3. 根据权利要求2所述的一种城市绿地水体气候舒适度监测预警装置,其特征在于,所述水质传感器为YSI ProDSS多参数水质测量仪;所述土壤传感器为Decagon Devices EC-5土壤湿度传感器。

4. 根据权利要求1所述的一种城市绿地水体气候舒适度监测预警装置,其特征在于,所述环境采集组件包括风向传感器、光照强度计、温湿度传感器、雨量筒和风速传感器,所述风向传感器用于测定风的方向,所述光照强度计用于监测太阳辐射强度,所述温湿度传感器用于监测大气温度和相对湿度信息,所述雨量筒用于记录降水量,所述风速传感器用于测量风力大小。

5. 根据权利要求4所述的一种城市绿地水体气候舒适度监测预警装置,其特征在于,所述风向传感器为R.M.Young 05103风向传感器;所述光照强度计为LI-COR LI-190R量子传感器;所述温湿度传感器为Sensirion SHT31数字温湿度传感器;所述雨量筒为Texas Electronics TE525MB自记式雨量计;所述风速传感器为R.M.Young 05106杯式风速传感器。

6. 根据权利要求1所述的一种城市绿地水体气候舒适度监测预警装置,其特征在于,所述避雷组件还包括在所述安装杆上设置的绝缘电盒,所述绝缘电盒用于降低电荷,所述绝缘电盒采用绝缘材料制成,所述绝缘电盒内安装有两个导电片,两个所述导电片之间设置有绝缘子。

7. 根据权利要求6所述的一种城市绿地水体气候舒适度监测预警装置,其特征在于,所述接引线分为上下两段,上段所述接引线连接避雷针,所述避雷针通过固定环固定安装在所述安装杆的顶部,下段所述接引线连接在所述地面基础上,两段所述接引线通过两个导电片连接。

8. 根据权利要求1所述的一种城市绿地水体气候舒适度监测预警装置,其特征在于,所述安装杆的底部固定安装有底座,所述底座通过螺栓在所述地面基础上固定安装。

9. 根据权利要求1所述的一种城市绿地水体气候舒适度监测预警装置,其特征在于,所述安装杆上还设置有电气箱,所述电气箱与绿地水体采集组件和环境采集组件电性连接。

10. 根据权利要求1所述的一种城市绿地水体气候舒适度监测预警装置,其特征在于,所述环境采集组件通过抱箍在所述安装杆上端滑动安装,所述抱箍两侧固定连接有连接杆,所述环境采集组件在所述连接杆上固定安装;

所述抱箍一侧通过转轴连接,所述抱箍的另一侧通过螺栓连接,所述抱箍的内侧设置有防滑垫,用于增加与安装杆之间摩擦力。

一种城市绿地水体气候舒适度监测预警装置

技术领域

[0001] 本申请涉及城市绿地水体监测技术领域,具体为一种城市绿地水体气候舒适度监测预警装置。

背景技术

[0002] 随着全球气候变化的加剧,极端天气事件频发,城市绿地和水体作为城市生态系统的重要组成部分,其健康状况直接影响到城市的气候调节能力、生物多样性维护以及居民的生活质量。特别是在城市化进程快速推进的过程中,绿地面积减少、水体污染等问题日益突出,如何有效地管理和保护这些自然资源成为了一个亟待解决的问题。

[0003] 城市绿地不仅是市民休闲娱乐的好去处,也是城市中重要的“绿肺”,它能够吸收二氧化碳、释放氧气,起到净化空气的作用;同时,绿地内的树木和其他植被还可以通过蒸腾作用增加空气湿度,降低夏季高温带来的不适感。此外,良好的绿地规划有助于缓解热岛效应,提高城市的宜居性。而城市水体,如湖泊、河流等,则是维持城市生态平衡的关键因素之一,它们不仅为野生动植物提供了栖息地,而且对于调节局部小气候也有着不可忽视的意义。

[0004] 中国专利申请公开号:CN218411263U公开了一种基于遥感技术的城市绿地综合监测装置,包括立杆,在立杆顶端安装有电器箱,电器箱顶部安装有风速传感器以及风向传感器,并在电器箱顶部设置立柱,立柱顶部通过旋转云台安装多光谱相机,在电器箱侧壁安装有温湿度气压一体式传感器;电器箱内安装有分光光度计以及颗粒检测器,分别通过支管A以及支管B连接至进气总管,进气总管连接至电器箱侧壁的滤网,在支管A上串联有过滤器;分光光度计以及颗粒检测器出口管通过电磁换向阀A连接至气泵,电器箱内还安装有电控柜,其与所有的电器连接。本实用新型对城市绿地的空气、环境以及绿地的植被情况进行监测。但是,由于监测杆设置于空旷地带,且常用金属材质制成,在雷雨天气容易对监测杆上的监测组件和电气元件造成损伤,影响监测杆的使用寿命。

发明内容

[0005] (一)解决的技术问题

[0006] 鉴于上述问题,本申请提供了一种城市绿地水体气候舒适度监测预警装置。

[0007] (二)技术方案

[0008] 为解决上述问题,本申请提供如下技术方案:一种城市绿地水体气候舒适度监测预警装置,包括绿地水体采集组件和环境采集组件,所述绿地水体采集组件用于采集绿地土壤信息和水体水质信息,所述环境采集组件设置于安装杆上,用于采集环境舒适度信息,所述安装杆安装在城市绿地地面基础上;

[0009] 所述安装杆上设置有避雷组件,所述避雷组件包括避雷针,所述避雷针设置于安装杆的顶部,所述避雷针连接有接引线,所述接引线与所述地面基础连接。

[0010] 优选的,所述水体采集组件包括水质传感器和土壤传感器,所述水质传感器设置

于水体内,用于采集水体温度、溶解氧浓度数据,所述土壤传感器设置于绿地土壤表层之下,用于采集土壤含水量数据。

[0011] 优选的,所述水质传感器为YSIProDSS多参数水质测量仪;所述土壤传感器为Decagon Devices EC-5土壤湿度传感器。

[0012] 优选的,所述环境采集组件包括风向传感器、光照强度计、温湿度传感器、雨量筒和风速传感器,所述风向传感器用于测定风的方向,所述光照强度计用于监测太阳辐射强度,所述温湿度传感器用于监测大气温度和相对湿度信息,所述雨量筒用于记录降水量,所述风速传感器用于测量风力大小。

[0013] 优选的,所述风向传感器为R.M.Young 05103风向传感器;所述光照强度计为LI-COR LI-190R量子传感器;所述温湿度传感器为Sensirion SHT31数字温湿度传感器;所述雨量筒为Texas Electronics TE525MB自记式雨量计;所述风速传感器为R.M.Young 05106杯式风速传感器。

[0014] 优选的,所述避雷组件还包括在安装杆上设置的绝缘电盒,所述绝缘电盒用于降低电荷,所述绝缘电盒采用绝缘材料制成,所述绝缘电盒内安装有两个导电片,两个所述导电片之间设置有绝缘子。

[0015] 优选的,所述接引线分为上下两段,上段所述接引线连接避雷针,所述避雷针通过固定环固定安装在安装杆的顶部,下段所述接引线连接在地面基础上,两段所述接引线通过两个导电片连接。

[0016] 优选的,所述安装杆的底部固定安装有底座,所述底座通过螺栓在地面基础上固定安装。

[0017] 优选的,所述安装杆上还设置有电气箱,所述电气箱与绿地水体采集组件和环境采集组件电性连接。

[0018] 优选的,所述环境采集组件通过抱箍在安装杆上端滑动安装,所述抱箍两侧固定连接有连接杆,所述环境采集组件在连接杆上固定安装;

[0019] 所述抱箍一侧通过转轴连接,所述抱箍的另一侧通过螺栓连接,所述抱箍的内侧设置有防滑垫,用于增加与安装杆之间摩擦力。

[0020] (三)有益效果

[0021] 与现有技术相比,本申请提供了一种城市绿地水体气候舒适度监测预警装置,具备以下有益效果:

[0022] 1、该城市绿地水体气候舒适度监测预警装置,通过设置避雷组件,减少了雷击对监测组件和电气元件造成的损害,延长了设备的使用寿命;通过两个导电片之间的绝缘子来降低电荷积累的风险,增强了防雷保护措施,保障了电子设备的安全,减少雷击造成的损害,延长设备使用寿命。

[0023] 2、该城市绿地水体气候舒适度监测预警装置,环境采集组件可通过抱箍滑动安装,便于更换或维修,适应不同场地需求。

[0024] 本申请的附加方面和优点将在下面的描述中部分给出,部分将从下面的描述中变得明显,或通过本申请的实践了解到。

附图说明

[0025] 本申请的上述和/或附加的方面和优点从结合下面附图对实施例的描述中将变得明显和容易理解,其中:

[0026] 图1为本申请一种城市绿地水体气候舒适度监测预警装置的结构示意图;

[0027] 图2为本申请环境采集组件结构示意图;

[0028] 图3为本申请避雷组件的结构示意图;

[0029] 图4为本申请抱箍的结构示意图。

[0030] 附图标记:1、安装杆;2、电气箱;3、绝缘电盒;31、导电片;32、绝缘子;4、抱箍;41、转轴;42、防滑垫;43、螺栓;5、连接杆;6、绿地水体采集组件;61、水质传感器;62、土壤传感器;7、底座;8、环境采集组件;81、风向传感器;82、光照强度计;83、温湿度传感器;84、雨量筒;85、风速传感器;9、接引线;10、固定环;11、避雷针。

具体实施方式

[0031] 下面将详细描述本申请的实施例,所述实施例的示例在附图中示出,其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的,仅用于解释本申请,而不能理解为对本申请的限制。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。

[0032] 本申请的说明书和权利要求书中的术语“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。在本申请的描述中,除非另有说明,“多个”的含义是两个或两个以上。此外,说明书以及权利要求中“和/或”表示所连接对象的至少其中之一,字符“/”,一般表示前后关联对象是一种“或”的关系。

[0033] 在本申请的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“纵向”、“横向”、“长度”、“宽度”、“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”“内”、“外”、“顺时针”、“逆时针”、“轴向”、“径向”、“周向”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本申请和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本申请的限制。

[0034] 在本申请的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本申请中的具体含义。

[0035] 请参阅图1-图4,本申请提供一种新的技术方案:一种城市绿地水体气候舒适度监测预警装置,包括绿地水体采集组件6和环境采集组件8,所述绿地水体采集组件6用于采集绿地土壤信息和水体水质信息,所述环境采集组件8设置于安装杆1上,用于采集环境舒适度信息,所述安装杆1安装在城市绿地地面基础上;

[0036] 所述安装杆1上设置有避雷组件,所述避雷组件包括避雷针11,所述避雷针11设置于安装杆1的顶部,所述避雷针11连接有接引线9,所述接引线9与地面基础连接。

[0037] 在一些实施例,所述水体采集组件6包括水质传感器61和土壤传感器62,所述水

质传感器61设置于水体内部,用于采集水体温度、溶解氧浓度数据,所述土壤传感器62设置于绿地土壤表层之下,用于采集土壤含水量数据。

[0038] 在本实施例中,所述水质传感器61可以为YSI ProDSS多参数水质测量仪;可同时检测多个水质参数,包括温度、溶解氧等,精度高且耐用性强;所述土壤传感器62可以为Decagon Devices EC-5土壤湿度传感器,适用于各种类型的土壤,具有良好的稳定性和准确性。

[0039] 在一些实施例中,所述环境采集组件8包括风向传感器81、光照强度计82、温湿度传感器83、雨量筒84和风速传感器85,所述风向传感器81用于测定风的方向,所述光照强度计82用于监测太阳辐射强度,所述温湿度传感器83用于监测大气温度和相对湿度信息,所述雨量筒84用于记录降水量,所述风速传感器85用于测量风力大小。

[0040] 在本实施例中,所述风向传感器81可以为R.M.Young 05103风向传感器;具有响应速度快,分辨率高,适合长期户外使用;所述光照强度计82可以为LI-COR LI-190R量子传感器;所述温湿度传感器83可以为Sensirion SHT31数字温湿度传感器;具有体积小,功耗低,精度高,非常适合集成到智能监测系统中;所述雨量筒84可以为Texas Electronics TE525MB自记式雨量计;具备自动记录功能,能够长时间连续工作,数据可靠;所述风速传感器85可以为R.M.Young 05106杯式风速传感器。具有结构坚固,抗干扰能力强。

[0041] 在一些实施例中,所述避雷组件还包括在安装杆1上设置的绝缘电盒3,所述绝缘电盒3用于降低电荷,所述绝缘电盒3采用绝缘材料制成,所述绝缘电盒3内安装有两个导电片31,两个所述导电片31之间设置有绝缘子32,通过两个导电片31之间的绝缘子32来降低电荷积累的风险,增强了防雷保护措施,保障了电子设备的安全,减少雷击造成的损害,延长设备使用寿命。

[0042] 在一些实施例中,所述接引线9分为上下两段,上段所述接引线9连接避雷针11,所述避雷针11通过固定环10固定安装在安装杆1的顶部,下段所述接引线9连接在地面基础上,两段所述接引线9通过两个导电片31连接。

[0043] 在一些实施例中,所述安装杆1的底部固定安装有底座7,所述底座7通过螺栓在地面基础上固定安装。

[0044] 在一些实施例中,所述安装杆1上还设置有电气箱2,所述电气箱2与绿地水体采集组件6和环境采集组件8电性连接,通过电气箱2内设置的数据采集器收集绿地水体采集组件6和环境采集组件8采集的信息,并通过无线通信模块(如Wi-Fi、4G/5G、LoRa等),上传至云端服务器或本地数据中心,通过工作人员监测各项数据信息,根据不同应用场景的需求,预先设定一系列触发条件或阈值,一旦监测数据显示某个或某些参数超出了设定的安全界限,则立即自动生成警报信息,及时将警报信息传达工作人员,以便采取必要的应对措施。

[0045] 在一些实施例中,所述环境采集组件8通过抱箍4在安装杆1上端滑动安装,所述抱箍4两侧固定连接连接杆5,所述环境采集组件8在连接杆5上固定安装;

[0046] 所述抱箍4一侧通过转轴41连接,所述抱箍4的另一侧通过螺栓43连接,所述抱箍4的内侧设置有防滑垫42,用于增加与安装杆1之间摩擦力,可以调节环境采集组件8安装的位置,便于更换或维修。

[0047] 在本说明书的描述中,参考术语“一个实施例”、“一些实施例”、“示意性实施例”、“示例”、“具体示例”、或“一些示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结

构、材料或者特点包含于本实用新型的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。

[0048] 尽管已经示出和描述了本申请的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本申请的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本申请的范围由所附权利要求及其等同物限定。

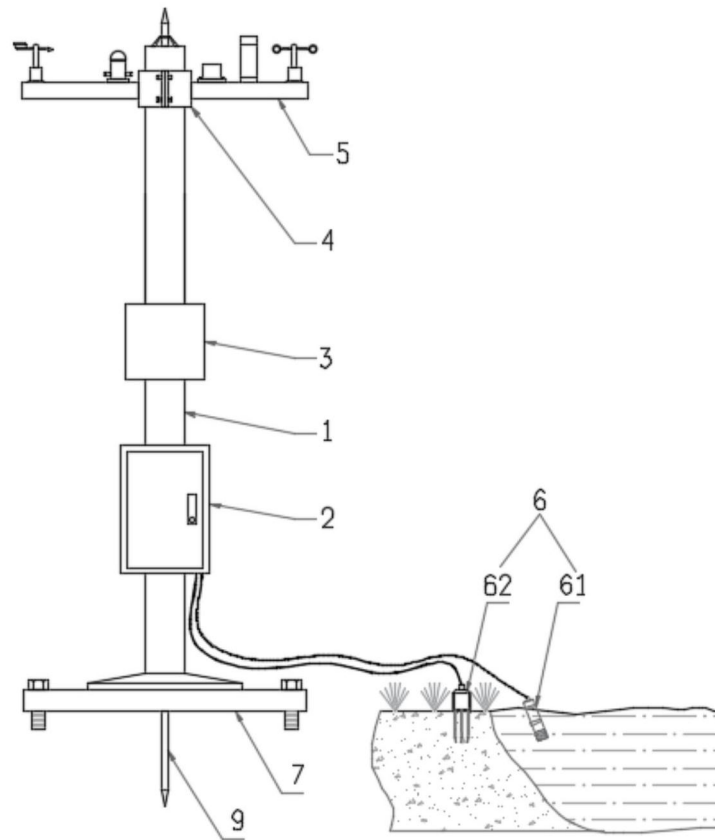


图1

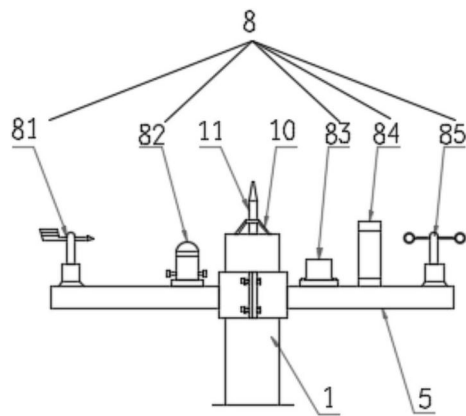


图2

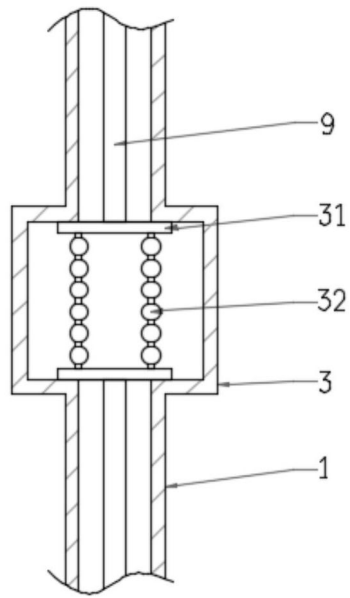


图3

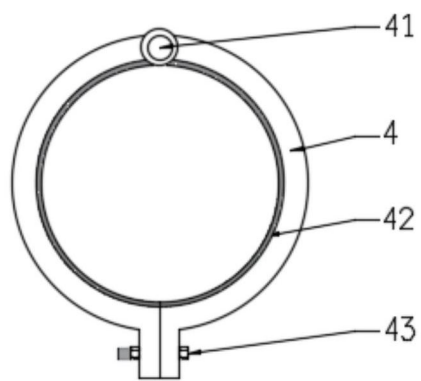


图4